## Diapositive 1 : Page de garde

## Diapositive 2 : Activité 1 : Les organes lymphoïdes

| Élément | Type d'organe | Rôle principal | Exemples de cellules |
|---|---|---|---|
| Moelle osseuse | Primaire | Hématopoïèse (toutes les lignées), maturation des LB naïfs | CSH, progéniteurs myéloïdes/lymphoïdes, LB immatures, plasmocytes résidents |
| Thymus | Primaire | Maturation et sélection des LT (positive/negative), tolérance centrale | Thymocytes (DN→DP→SP), cellules épithéliales thymiques, DC, macrophages |
| Ganglions lymphatiques | Secondaire | Filtrage de la lymphe; activation LB/LT après présentation d'antigène; centres germinatifs | LB naïfs, LT naïfs/effecteurs, DC folliculaires, macrophages |
| Rate | Secondaire | Filtrage du sang; réponses humorales (pulpe blanche) et clairance des hématies (pulpe rouge) | LB de zone marginale, LT, macrophages spléniques |
| MALT / GALT | Secondaire (muqueux) | Immunité des muqueuses, IgA ; capture via cellules M | Cellules M, DC muqueuses, LT, plasmocytes sécréteurs d'IgA |

Questions de réflexion — éléments de réponse :

- Rate vs ganglions : la rate filtre le sang, les ganglions filtrent la lymphe → natures d'antigènes différentes (sanguins vs tissulaires).
- DC = pont innée/adaptative : captent par PRR (innée), migrent, présentent l'antigène (CMH I/II + co-stimulation) aux LT (adaptative).

## Diapositive 3 : Activité 2 : Les cellules du système immunitaire

| Cellule | Fonction principale | Catégorie |
|---|---|---|
| Neutrophile | Phagocytose rapide, explosion oxydative (NOX-2), dégranulation | Innée |
| Macrophage | Phagocytose, présentation d'antigène, cytokines (TNF/IL-1), réparation tissulaire | Innée (et interface) |
| Cellule dendritique | Capture, migration → ganglion, présentation aux LT (CMH I/II), polarisation Th | Interface innée ↔ adaptative |
| Lymphocyte B | Reconnaissance via BCR, différenciation en plasmocytes, production Ig (IgM→IgG/IgA/IgE) | Adaptative humorale |
| Lymphocyte T CD8+ | Cytotoxicité (perforine/granzymes) contre cellules infectées/tumorales | Adaptative cellulaire |
| Lymphocyte T CD4+ | Aide (Th1/Th2/Th17/Tfh), orchestration des réponses, support LB | Adaptative |
| Cellule NK | Lyse "missing-self" (perte CMH I), ADCC (FcγRIII) | Innée |

## Diapositive 4 : Cas clinique : Plaie cutanée infectée

Chronologie attendue :

1. Brèche cutanée → entrée bactérienne.
2. Reconnaissance locale (PRR des kératinocytes, macrophages, mastocytes) → TNF, IL-1, IL-6, chimiokines.
3. Vasodilatation / perméabilité → extravasation, œdème.
4. Recrutement : neutrophiles (min-heures) → macrophages (heures-jours).
5. Phagocytose / mise à mort (NOX-2, NO, enzymes lysosomales).
6. DC migrent au ganglion → activation LT/LB (réponse adaptative ; anticorps/CTL).
7. Résolution (IL-10, TGF-β, lipoxines) + réparation tissulaire; mémoire immunitaire.

## Diapositive 5 : Activité 3 : PRR (TLR4, TLR3, NLRP3, cGAS-STING)

| Récepteur | Localisation | Ligands reconnus | Réponse cellulaire (voie) | Pathologie associée |
|---|---|---|---|---|
| TLR4 | Membrane (macrophages, DC) | LPS bactérien (Gram−) | MyD88/TRIF → NF-κB, IRF3 → TNF, IL-1, IFN I | Sepsis, choc endotoxinique (hyper-inflammation) |
| TLR3 | Endosome | ARN double brin viral | TRIF → IRF3/7 → IFN I (antiviral) | Défauts = susceptibilité aux encéphalites virales |
| NLRP3 (inflammasome) | Cytosol | ATP extracellulaire, cristaux (urate, cholestérol), toxines | Caspase-1 → IL-1β/IL-18 matures; pyroptose | Goutte, auto-inflammation |
| cGAS–STING | Cytosol/RE | ADN cytosolique (viral, mitochondrial) | cGAMP → STING → IRF3 → IFN I | Auto-immunité (ex. phénotypes lupiques) |

Questions (réponses) :

- Inflammation infectieuse : déclenchée par PAMPs microbiens (ex. LPS via TLR4).
- Inflammation stérile : déclenchée par DAMPs endogènes (ex. ADN mitochondrial ou ATP libérés par nécrose → cGAS/NLRP3).

## Diapositive 6 : Activité 4A : Les acteurs de l'immunité innée

| Type cellulaire / molécule | Rôle principal (détaillé) |
|---|---|
| Neutrophiles | 1ers arrivés; phagocytose, NETs (traps), NOX-2 (ROS) |
| Macrophages | Sentinelles tissulaires; phagocytose; présentation Ag; cytokines (TNF/IL-1); réparation |
| Mastocytes | Histamine, leucotriènes, prostaglandines → vasodilatation, perméabilité, prurit |
| Cellules NK | Lyse ciblée (perforine/granzymes), ADCC via FcγRIII |
| Cytokines (TNF, IL-1, IL-6) | Fièvre, production d'APP hépatiques, activation endothéliale, douleur |
| Complément | Opsonisation (C3b), chimiotaxie (C5a), lyse (MAC C5b-9) |

Aiguë vs chronique :

- Aiguë : rapide, neutrophiles, réversible.
- Chronique : prolongée, macrophages/lymphocytes, fibrose possible.

## Diapositive 7 : Activité 4B : Étapes clés de la réaction inflammatoire

1. Initiation : PRR détectent PAMPs/DAMPs → TNF, IL-1, IL-6, chimiokines.
2. Vasodilatation & perméabilité : histamine/bradykinine/prostaglandines → rougeur, chaleur, œdème.
3. Recrutement leucocytaire : roulement (sélectines) → adhérence (intégrines) → diapédèse → chimiotaxie (C5a, IL-8).
4. Phagocytose : reconnaissance (opsonines C3b/IgG), ingestion, phagolysosome, ROS/NO.
5. Résolution : IL-10, TGF-β, lipoxines/résolvines; apoptose des neutrophiles, efféricytose.

Molécules qui freinent/arrêtent : IL-10, TGF-β, lipoxines, résolvines, annexine-A1, corticostéroïdes endogènes.

## Diapositive 8 : Activité 4C : Signes cliniques de l'inflammation

| Signe | Cause |
|---|---|
| Rougeur (rubor) | Vasodilatation artériolaire locale |
| Chaleur (calor) | ↑ flux sanguin local / fièvre (IL6 voir schéma) |
| Douleur (dolor) | Bradykinine, $PGE_2$, sensibilisation nociceptive |
| Tuméfaction (tumor) | Œdème par perméabilité vasculaire (exsudat) |

## Diapositive 9 : Activité 4D : Pathologies associées

| Déficit / Anomalie | Conséquence clinique (mécanisme) |
|---|---|
| Déficit en NOX-2 | Granulomatose septique chronique : défaut de ROS → infections récurrentes à catalase-positifs, granulomes |
| Déficit d'adhérence leucocytaire | Défaut CD18/intégrines → retard de chute du cordon, infections sans pus, leucocytose |
| Hyperactivation TLR4 | Sepsis/choc : production massive de TNF/IL-1, CIVD potentielle |
| Inflammation chronique | Fibrose, angiogenèse, risque d'auto-immunité/dégénérescence |

## Diapositive 10 : Activité 5 : Immunité adaptative

Définitions attendues :

- Antigène : molécule reconnue par BCR/TCR/anticorps.
- Immunogène : antigène capable d'induire une réponse immune.
- Épitope : déterminant antigénique précis reconnu par un paratope.
- Paratope : site du BCR/TCR/anticorps qui se lie à l'épitope.

Cas concrets :

1. Pénicilline non immunogène seule : haptène (trop petite) → devient immunogène après couplage à une protéine porteuse (formation de néo-épitopes).
2. Super-antigène : pontage non spécifique CMH II–TCR (Vβ) → activation polyclonale massive des LT → orage cytokinique (ex : TSST-1 de *S. aureus*).

## Diapositive 11 : réflexion

Le système immunitaire reconnaît le danger grâce à des récepteurs de reconnaissance de motifs (PRR) capables de distinguer les signaux d'origine microbienne (PAMPs) de ceux issus de cellules endommagées (DAMPs). Les PAMPs sont des motifs moléculaires exogènes conservés, comme le lipopolysaccharide (LPS) des bactéries Gram− ou l'ARN double brin des virus, absents de l'organisme. Leur détection par des PRR tels que TLR4 ou TLR3 déclenche une réponse inflammatoire infectieuse, avec production de TNF, IL-1 et IFN de type I, orientant la défense antimicrobienne. Les DAMPs, au contraire, proviennent de l'hôte lui-même lors d'une nécrose tissulaire : ATP extracellulaire, ADN mitochondrial, protéine HMGB1 ou acide urique. Ces signaux endogènes activent des capteurs comme NLRP3 ou cGAS-STING, provoquant la libération d'IL-1β et d'IFN I, responsables d'une inflammation stérile. Ainsi, lors d'un infarctus du myocarde, la libération d'ADN mitochondrial déclenche l'inflammasome NLRP3, sans infection microbienne. En revanche, lors d'une infection bactérienne, le LPS active TLR4, induisant une inflammation infectieuse avec afflux massif de neutrophiles. La nature du ligand, son origine et sa localisation intracellulaire guident donc la réponse appropriée. Les PAMPs signalent une menace externe à éliminer, tandis que les DAMPs alertent sur un dommage interne à réparer. Cette distinction permet au système immunitaire d'adapter finement l'intensité et le type de réponse selon l'origine du danger.